Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 7

Estudi de funcions

FentMates

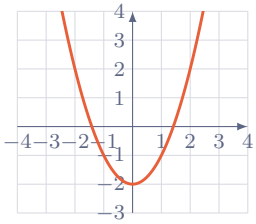
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos i fes un dibuix sempre que t'ajude. Escriu els intervals com als apunts ($]a,b[$ obert, $[a,b]$ tancat). Les seccions segueixen l'ordre dels apunts i la darrera té estudis complets i problemes.

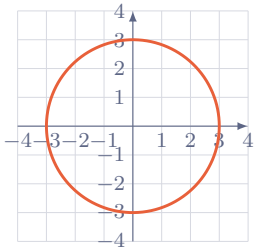
1 Concepte de funció

1. Quines d'aquestes gràfiques corresponen a una funció? Justifica-ho amb la prova de la recta vertical.

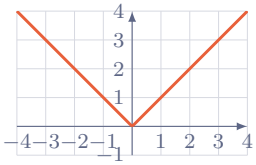
a)



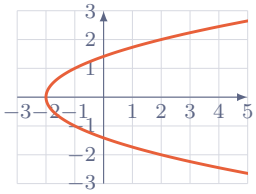
b)



c)



d)



2. Indica si aquestes relacions són funcions:

a) A cada nombre real li fem correspondre el seu quadrat.

b) A cada nombre positiu li fem correspondre les seues arrels quadrades.

c) A cada persona li fem correspondre el número del seu DNI.

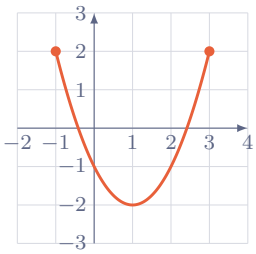
d) A cada alumne de la classe li fem correspondre els seus germans.

3. Donada $f(x) = x^2 - 3x + 1$, calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ i $f(a+1)$. Per a quins valors de x val $f(x) = 1$?

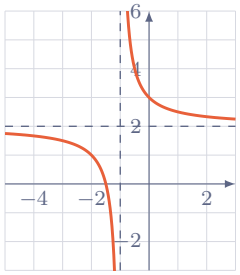
2 Domini i recorregut

4. Escriu el domini i el recorregut de les funcions representades:

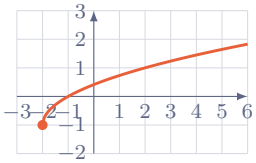
a)



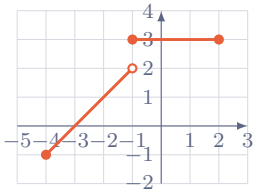
b)



c)



d)



CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. Calcula el domini d'aquestes funcions:

a) $f(x) = 2x^3 - 5x + 1$ **b)** $f(x) = \dfrac{3x}{x-5}$ **c)** $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-9}$

d) $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+4}$ **e)** $f(x) = \dfrac{2}{x^3-4x}$ **f)** $f(x) = \sqrt{2x-6}$

g) $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ **h)** $f(x) = \sqrt{x^2-4x+3}$ **i)** $f(x) = \sqrt[3]{x^2-1}$

j) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$ **k)** $f(x) = \log(3-x)$ **l)** $f(x) = \ln(x^2-x-6)$

m) $f(x) = 2^{\frac{x+1}{x-3}}$ **n)** $f(x) = \sqrt{\dfrac{x+3}{x-1}}$ **o)** $f(x) = \dfrac{\log_2 x}{x-4}$

Recorda: denominador $\neq 0$; radicand d'índex parell ≥ 0; argument del logaritme > 0; l'exponent i el radicand d'índex senar han d'existir.

6. Pertanyen $x = 2$ i $x = 3$ al domini de $f(x) = \sqrt{x^2-5}$? Justifica-ho substituint, i després calcula el domini complet.

3 Punts de tall amb els eixos

7. Troba els punts de tall amb els eixos de coordenades:

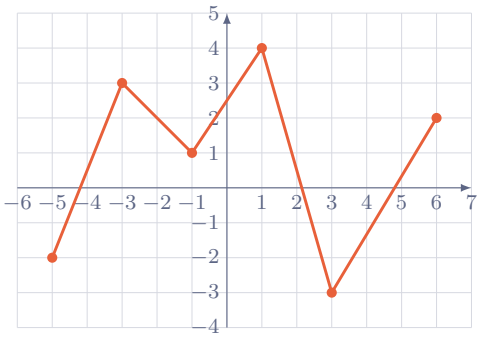
a) $f(x) = x^2 - 5x + 4$ **b)** $f(x) = x^3 - 9x$ **c)** $f(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$ **d)** $f(x) = \sqrt{x+9} - 2$

e) $f(x) = 3^x - 9$ **f)** $f(x) = \log_2(x+3)$ **g)** $f(x) = x^2 + 2x + 5$ **h)** $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

Recorda: tall amb OY: fem $x = 0$; talls amb OX: resolem $f(x) = 0$.

4 Monotonia. Màxims i mínims

8. Observa la gràfica i indica'n el domini, el recorregut, els intervals de creixement i de decreixement, i els màxims i mínims (relatius i absoluts).

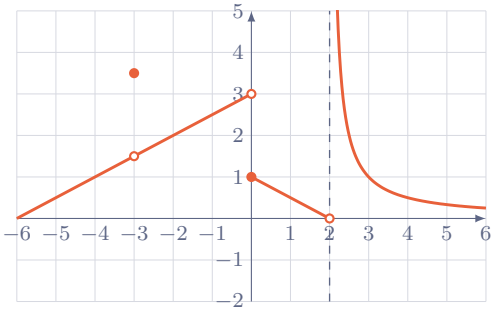


9. Dibuixa la gràfica d'una funció amb domini $\mathbb{R}$, decreixent en $]-\infty, 1[$, creixent en $]1, +\infty[$, amb mínim absolut en $(1, -2)$ i que talle l'eix OX en $x = -1$ i en $x = 3$. Pots trobar-ne una expressió?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Continuïtat

10. Indica en quins punts és discontínua aquesta funció i classifica cada discontinuïtat.



11. Estudia la continuïtat d'aquestes funcions i classifica les discontinuïtats:

a) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$

b) $g(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2}$

c) $h(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x < 1 \\ 3-x, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

d) $k(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ x+2, & \text{si } x > 0 \end{cases}$

6 Simetries i periodicitat

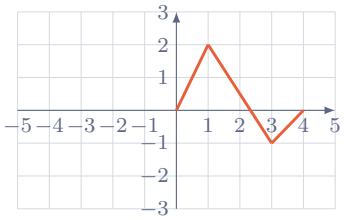
12. Estudia si aquestes funcions són parelles, senars o cap de les dues:

a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ **b)** $f(x) = x^3 + 5x$ **c)** $f(x) = x^3 + 1$ **d)** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$

e) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^4+2}$ **f)** $f(x) = |x| - x^2$ **g)** $f(x) = x\,|x|$ **h)** $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

Recorda: parella: $f(-x) = f(x)$; senar: $f(-x) = -f(x)$.

13. La gràfica següent és la part d'una funció f corresponent a $x \in [0,4]$. Completa-la en $[-4,0]$ si f és parella i, en una altra gràfica, si f és senar.



14. Una funció f és periòdica de període 3, i $f(1) = 2$ i $f(2) = -1$. Calcula $f(7)$, $f(-4)$ i $f(11)$.

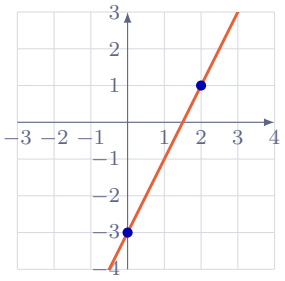
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

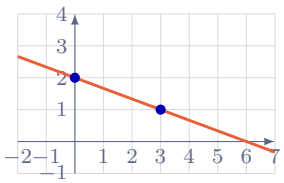
7 Funcions lineals i afins

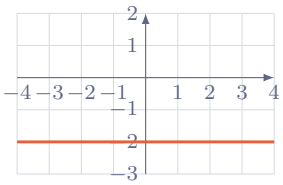
15. Troba l'equació de la recta que passa per $A(-2,1)$ i $B(4,4)$. És creixent o decreixent?

16. Troba l'equació de la recta de pendent -3 que passa per $(2,\ -1)$ i els seus punts de tall amb els eixos.

17. Escriu l'equació de cadascuna d'aquestes rectes:

a) 

b) 

c) 

18. Un taxi cobra $3{,}50$ € de baixada de bandera i $1{,}20$ € per quilòmetre. Escriu la funció que dona el preu en funció dels quilòmetres. Quant costa un viatge de 12 km? Quants quilòmetres has fet si has pagat 23 €?

8 Funcions quadràtiques i cúbiques

19. Representa aquestes paràboles calculant-ne la forma, el vèrtex i els punts de tall:

a) $y = x^2 - 6x + 5$ **b)** $y = -x^2 - 2x + 3$ **c)** $y = 2x^2 + 4x + 3$ **d)** $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

Recorda: $V_x = \dfrac{-b}{2a}$, $V_y = f(V_x)$. Si $a > 0$, còncava $\cup$; si $a < 0$, convexa $\cap$.

20. Troba la paràbola $y = ax^2 + bx + c$ que talla l'eix OY en $(0,3)$, té el vèrtex en $x = 2$ i passa pel punt $(1,0)$.

21. Es llança una pilota cap amunt i la seua altura (en metres) als t segons és $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$. Quina altura màxima arriba a tindre i quan? Quan cau a terra?

22. Troba els punts de tall amb els eixos de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ i explica com acaba la gràfica per l'esquerra i per la dreta. Fes-ne un esbós.

9 Funcions racionals

23. Per a cada funció, escriu-la (si cal) com a translació de $y = \frac{k}{x}$, indica'n les asímptotes, el domini, el recorregut i la monotonia, i dibuixa-la:

a) $y = \dfrac{2}{x-3} + 1$ **b)** $y = -\dfrac{3}{x+2}$ **c)** $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$ **d)** $y = \dfrac{x-4}{x-2}$

24. Un grup lloga un autobús per 600 € i se'n reparteix el preu a parts iguals. Escriu la funció $p(n)$ que dona el que paga cada persona si hi van n persones. Quant paga cadascú si hi van 20 persones? Quantes persones hi van si cadascuna paga 24 €? Què passa amb $p(n)$ quan n es fa molt gran?

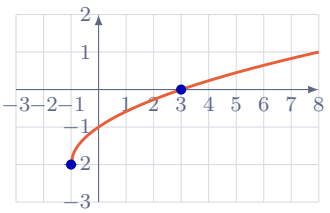
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Funcions radicals

25. Indica el punt on comença cada funció, el domini, el recorregut i la monotonia, i dibuixa-les:

a) $y = \sqrt{x-3}+1$ **b)** $y = -\sqrt{x+2}$ **c)** $y = \sqrt{4-x}$ **d)** $y = -\sqrt{-x-1}+3$

26. Escriu l'expressió de la funció radical representada, que és una translació de $y = \sqrt{x}$.



11 Funcions exponencials i logarítmiques

27. Indica l'asímptota horitzontal, el punt de referència (la imatge del $(0,1)$ de $y = a^x$), el recorregut i la monotonia, i dibuixa-les:

a) $y = 2^{x-1}+3$ **b)** $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 2$ **c)** $y = -3^{x+1}$ **d)** $y = 1-2^x$

28. Indica l'asímptota vertical, el punt de referència (la imatge del $(1,0)$ de $y = \log_a x$), el domini i la monotonia, i dibuixa-les:

a) $y = \log_2(x+3)$ **b)** $y = \log_3 x - 1$ **c)** $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-1)+2$ **d)** $y = \log(x-2)+1$

29. La població d'un poble, que ara té 5 000 habitants, creix un 3 % cada any: $P(t) = 5\,000 \cdot 1{,}03^t$. Quants habitants tindrà d'ací a 10 anys? Quant de temps tardarà a duplicar-se?

30. Un pacient pren 200 mg d'un medicament i cada hora se n'elimina el 20 %. Escriu la funció que dona la quantitat que queda al cap de t hores. Quant en queda al cap de 3 hores? Quan quedaran menys de 50 mg?

12 Funcions trigonomètriques

31. Respon fent servir les gràfiques de les funcions trigonomètriques:

a) En quins punts de $[0,2\pi]$ talla l'eix OX la funció $y = \cos x$? On té els màxims i els mínims en $[0,4\pi]$?

b) Quin és el domini de $y = \tan x$? I el període?

c) Indica el recorregut i el període de $y = 3\sin x - 1$ i de $y = 2 + \cos x$.

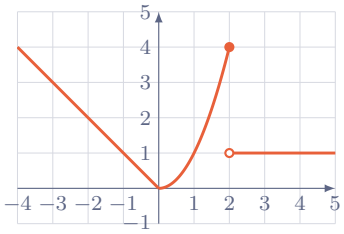
d) Estudia la simetria de $f(x) = \sin x \cdot \cos x$ i de $g(x) = x \sin x$.

13 Funcions a trossos i valor absolut

32. Representa $f(x) = \begin{cases} 2x+4, & \text{si } x < -1 \\ x^2-1, & \text{si } -1 \le x < 2 \\ 3, & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$, calcula $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$ i $f(5)$, i estudia'n la continuïtat i el recorregut.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. Escriu l'expressió de la funció a trossos representada:



34. Escriu a trossos i representa:

a) $y = |x - 3|$ **b)** $y = |x^2 - 4x|$ **c)** $y = |x^2 - x - 2|$ **d)** $y = |2x + 1|$

Recorda: troba on s'anul·la l'expressió de dins, estudia'n el signe i canvia-li el signe on és negativa.

14 Composició de funcions i funció inversa

35. Amb $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = 2x - 3$ i $h(x) = \dfrac{1}{x+1}$, calcula:

a) $(f \circ g)(x)$ **b)** $(g \circ f)(x)$ **c)** $(h \circ g)(x)$

d) $(g \circ h)(x)$ **e)** $(f \circ f)(x)$ **f)** $(f \circ g)(2)$

36. Escriu cada funció com a composició de dues funcions més senzilles, $F = f \circ g$:

a) $F(x) = \sqrt{3x+1}$ **b)** $F(x) = (x-5)^4$ **c)** $F(x) = 2^{x^2}$ **d)** $F(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$

37. Calcula la inversa de cada funció i comprova que $(f \circ f^{-1})(x) = x$:

a) $f(x) = 5x - 2$ **b)** $f(x) = \dfrac{3x+1}{2}$ **c)** $f(x) = x^3 - 4$ **d)** $f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$

e) $f(x) = 2^{x+1}$ **f)** $f(x) = \log_3(x-2)$ **g)** $f(x) = \sqrt{x-1}$

En g) considera només $x \geq 1$.

Recorda: canvia $f(x)$ per y, intercanvia x i y i aïlla y.

38. Dibuixa en uns mateixos eixos $f(x) = 2^x$, la recta $y = x$ i la inversa de f. Quina funció és?

15 Estudis complets i problemes

39. Fes l'estudi complet de $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$: domini, talls amb els eixos, expressió com a translació de $y = \frac{k}{x}$, asímptotes, monotonia, recorregut, simetria i gràfica.

40. Escriu a trossos $f(x) = x^2 - 2|x|$ i fes-ne l'estudi: domini, talls, simetria, monotonia, extrems i recorregut.

41. Una companyia de telefonia cobra 10 € al mes si es gasten com a molt 5 GB de dades, i 2 € més per cada GB que passe de 5. Escriu la funció que dona el preu segons els GB gastats, $x \geq 0$, representa-la i calcula el preu si es gasten 3 GB i 8 GB. És contínua?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)